

## 第三章 电感式传感器

### 3.1 变磁阻式电感传感器（自感式）

#### 3.1.1 传感器结构

1. 由铁芯、线圈、衔铁三部分组成。铁芯和衔铁之间有气隙，气隙厚度为  $\delta_0$ 。
2. 传感器运动部分与衔铁相连。

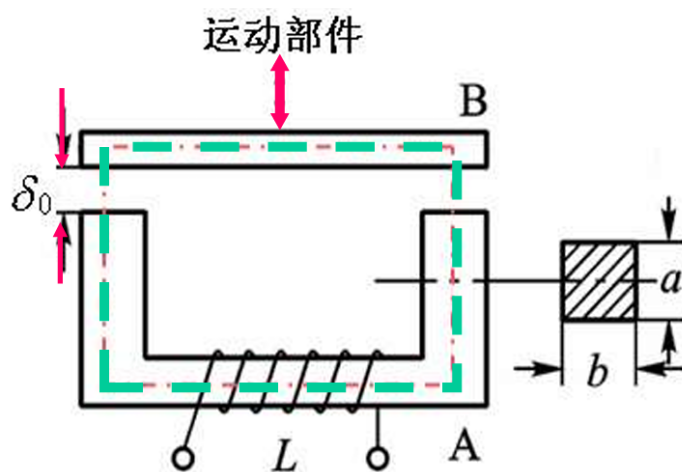


图 1: 变磁阻式电感传感器结构示意图

#### 3.1.2 工作原理

1. 原理：衔铁移动时  $\delta$  发生变化引起磁路的磁阻  $R_m$  变化，使电感线圈的电感值  $L$  变化。

2. 由于磁路的气隙磁阻远大于铁心磁阻，总磁阻可近似为气隙磁阻：

$$R_m = R_F + R_0 \approx R_0 = \frac{2\delta}{\mu_0 S_0}$$

- $R_m$ ：磁路总磁阻；
- $R_F$ ：铁芯磁阻；
- $R_0$ ：气隙磁阻；
- $\delta$ ：气隙厚度；
- $S_0$ ：气隙的截面积；
- $\mu_0$ ：真空导磁率。

线圈电感量可按下式计算：

$$L = N^2 / R_m = \frac{N^2 \mu_0 S_0}{2\delta}$$

式中： $N$  为线圈匝数；

3. 根据上述电感量公式可知，变磁阻式传感器可以分为：

- 变气隙厚度型（ $\delta$ ）
- 变气隙截面积型（ $S_0$ ）

只要改变气隙厚度或气隙截面积就可以改变磁路的气隙磁阻。

### 3.1.3 输出特性（以变气隙厚度型为例）

1. 电感相对变化量推导：

气隙厚度变化时， $L$  与  $\delta$  为反比关系：

$$L = N^2 / R_m = \frac{N^2 \mu_0 S_0}{2\delta}$$

电感初始气隙  $\delta_0$  处，初始电感量为：

$$L_0 = \frac{N^2 \mu_0 S_0}{2\delta_0}$$

衔铁位移  $\Delta\delta$  引起的电感变化为：

$$L = L_0 + \Delta L = \frac{N^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 - \Delta\delta)} = \frac{N^2 \mu_0 S_0 / 2\delta_0}{1 - \Delta\delta / \delta_0} = \frac{L_0}{1 - \Delta\delta / \delta_0}$$

$\Delta\delta/\delta_0 \ll 1$  时，可将前式用泰勒级数展开（ $\frac{1}{1-x}$  形式的泰勒展开），求出电感增量：

$$L = L_0 + \Delta L = L_0 \left[ 1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

衔铁下移时电感的相对增量增大：

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[ 1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right] = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots$$

衔铁上移时电感的相对增量减小：

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[ 1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 - \dots \right] = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} - \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 - \dots$$

对上式作线性处理，满足  $\Delta\delta/\delta_0 \ll 1$  时，忽略高次项（非线性项），有：电感相对变化量与气隙变化成正比关系

$$\frac{\Delta L}{L_0} \approx \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

2. 灵敏度：

$$k_0 = \frac{\Delta L/L_0}{\Delta\delta} = \frac{1}{\delta_0}$$

即，衔铁的气隙变化引起的电感相对变化量。

3. 讨论：

- 传感器测量范围  $\Delta\delta$  与灵敏度  $k_0$  相矛盾；与线性度  $\Delta\delta/\delta_0$  相矛盾（灵敏度  $k_0$  越大，要求  $\delta_0$  越小，但是  $\delta_0$  越小，为了保持线性度， $\Delta\delta$  即测量范围就必然减小）；
- $\Delta\delta/\delta_0$  越小，高次项迅速减小，非线性误差越小，但传感器量程变小；
- 变间隙式电感传感器用于小位移比较精确，一般取

$$\Delta\delta/\delta_0 = 0.1 \sim 0.2, \quad (1 \sim 2 \text{ mm}/10 \text{ mm});$$

- 为减小非线性误差，实际测量中多采用差动形式。

#### 4. 差动式结构及原理：

- 结构：差动变隙式由两个相同的线圈  $L_1$ 、 $L_2$  构成磁路。当被测量通过导杆使衔铁（左右）位移时，两个回路中磁阻发生大小相等、方向相反的变化，形成差动形式。

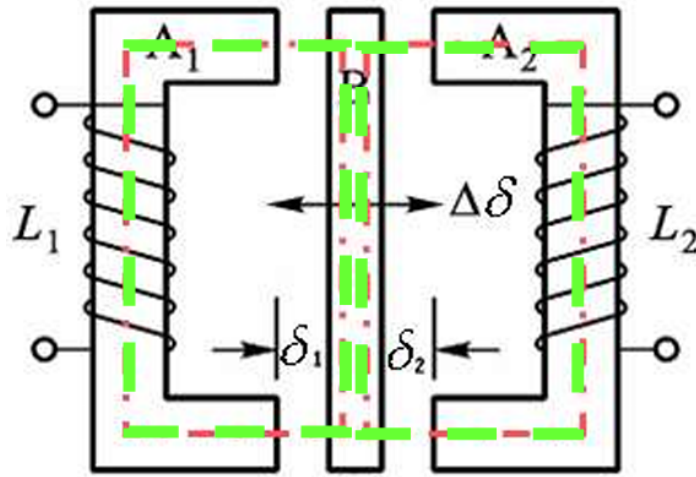


图 2: 差动式变磁阻式电感传感器结构示意图

- 原理：当衔铁移动时，两个电感一个增加另一个减小变化时：

$$\frac{\Delta L_1}{L_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[ 1 + \frac{\Delta \delta}{\delta_0} + \left( \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right]$$

$$\frac{\Delta L_2}{L_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[ 1 - \frac{\Delta \delta}{\delta_0} + \left( \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 - \dots \right]$$

两个电感量产生相对变化为总的电感变化：

$$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 = 2L_0 \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[ 1 + \left( \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 + \left( \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^4 + \dots \right]$$

对上式进行线性处理，忽略高次项得到：气隙相对变化引起的电感的相对变化为

$$\frac{\Delta L}{L_0} \approx 2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

可见，差动形式的电感输出灵敏度为单线圈的两倍：

$$k_0 = \frac{\Delta L/L_0}{\Delta \delta} = \frac{2}{\delta_0}$$

• 结论：差动式结构的电感传感器具有以下优点：

- (a) 比较单线圈，差动式的灵敏度提高了一倍；
- (b) 差动式非线性项与单线圈相比，多乘了  $(\Delta \delta/\delta_0)$  因子；不存在偶次项使  $\Delta \delta/\delta_0$  进一步减小，线性度得到改善。
- (c) 差动式的两个电感结构可抵消部分温度、噪声干扰。

### 3.1.4 测量电路

1. 交流电桥式检测电路：两个桥臂由相同线圈组成差动形式，另外两个为平衡电阻。

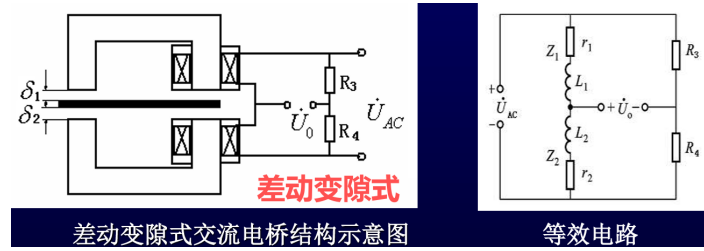


图 3: 交流电桥式检测电路示意图

由等效电路可以推导出交流电桥的输出电压为：

$$\dot{U}_0 = \frac{Z_1 Z_4 - Z_2 Z_3}{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)} \dot{U}_{AC}$$

其中,  $Z_1 = Z_0 + j\omega \Delta L_1$ ,  $Z_2 = Z_0 - j\omega \Delta L_2$ ,  $Z_0 = R_c + j\omega L_0$ ,  $Z_3 = Z_4 = R_0$ ,  $R_c$  为线圈铜阻。

将上述电路参数代入交流电桥输出电压表达式中，得到交流电桥输出电压与电感变化的关系：

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{j\omega \Delta L}{R_c + j\omega L_0} \approx \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L_0}$$

由灵敏度  $\Delta L/L_0 = 2(\Delta\delta/\delta_0)$  有

$$\dot{U}_0 = \dot{U}_{AC} \left( \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)$$

故电桥输出电压  $U_0$  与气隙变量  $\Delta\delta$  有正比关系，与输入桥压有关，桥压  $U_{AC}$  升高输出电压  $U_0$  增加；桥路输出电压与初始气隙  $\delta_0$  有关， $\delta_0$  越小输出越大。

2. 变压器式交流电桥检测电路：电桥的两臂是传感器线圈阻抗臂 ( $Z_1, Z_2$ )、另外两个臂是交流变压器次级线圈各占 1/2，交流供电。由等效电路可以推导出变

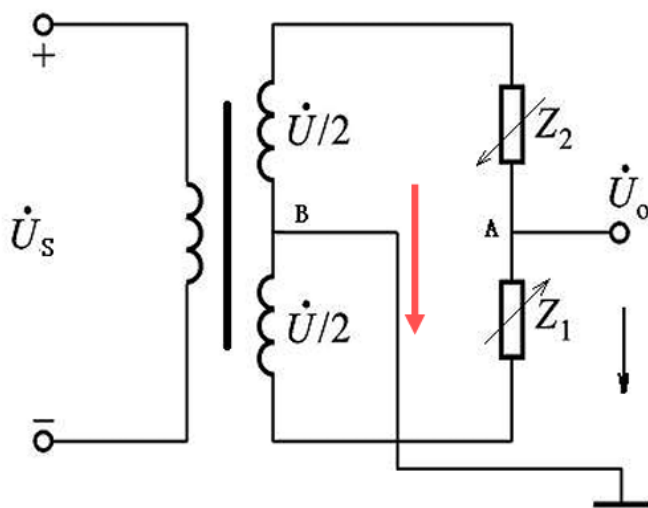


图 4: 变压器式交流电桥检测电路示意图

压器式交流电桥的输出电压为：

$$U_0 = \frac{U}{Z_1 + Z_2} Z_1 - \frac{U}{2} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot \frac{U}{2} = \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta Z}{Z} \approx \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L}$$

当衔铁在中间位置：

$$Z_1 = Z_2, \quad U_0 = 0$$

- 当衔铁偏移时， $Z_1 > Z_2$ ，输出电压为正：

$$U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L}$$

- 当衔铁偏向另一方向， $Z_1 < Z_2$ ，输出电压为负：

$$U_0 = -\frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L}$$

衔铁移动相同距离时，输出电压大小相等方向相反，相差  $180^\circ$ ，要判断衔铁方向就是判断信号相位，可采用相敏检波电路解决。该电路最大特点是输出阻抗较小，其输出阻抗为：

$$Z = \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{2}$$

### 3. 谐振式（调幅、调频）：

- 调幅式电路：输出幅值随电感  $L$  变化， $L_0$  为谐振点的电感值；

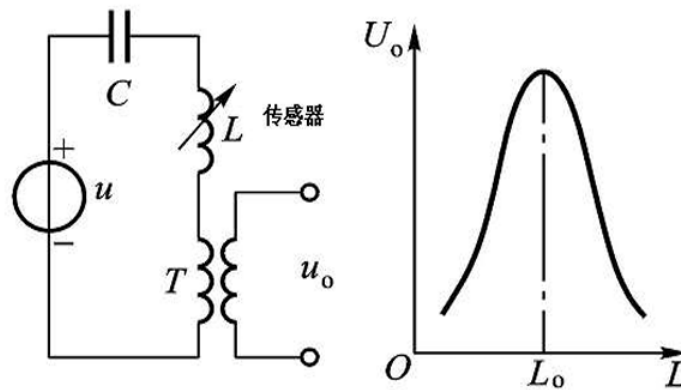


图 5: 调幅式检测电路示意图

- 调频电路：电感  $L$  变化时谐振频率  $f_0$  变化， $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ，线性范围小。

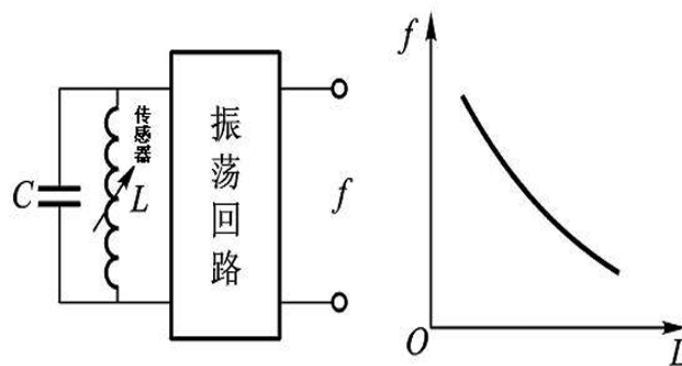


图 6: 调频式检测电路示意图

### 3.1.5 变磁阻式传感器的应用

- 变隙式原始气隙  $\delta_0$  可取得很小,  $\delta_0 = 0.1 \sim 0.5 \text{ mm}$ , 当  $\Delta\delta = 1 \mu\text{m}$  时,  $\Delta L/L_0$  可达  $1/100 \sim 1/500$ 。
- 变隙式传感器灵敏度高;
- 缺点是非线性严重, 自由行程小, 工艺制作难。

## 3.2 差动变压器式电感传感器 (互感式)

### 3.2.1 工作原理

1. 定义: 把被测的非电量变化转换成为线圈互感量的变化的传感器称为互感式传感器。
2. 结构:
  - 塑料骨架上绕制线圈, 中间初级, 两边次级, 铁芯在骨架中间可上下移动;
  - 这种传感器根据变压器的基本原理制成, 并将次级线圈绕组用差动形式连接。
  - 差动变压器的结构形式较多, 应用最多的是螺线管式差动变压器 (介绍三节式), 可测量  $1 - 100 \text{ mm}$  范围内机械位移。
3. 等效电路:
  - 初级线圈  $L_1$ , 次级线圈  $L_{2a}$ 、 $L_{2b}$  须反相连接, 保证差动形式。
  - 如果线圈完全对称, 并且铁芯处于中间位置时两线圈互感系数相等:

$$M_a = M_b$$

并且两线圈电动势相等:

$$E_{2a} = E_{2b}$$

差动输出电压为零:

$$U_0 = E_{2a} - E_{2b} = 0$$



- 若铁芯上移：

$$E_{2a} > E_{2b}, M_a > M_b$$

输出电压与输入同相位。

- 若铁芯下移：

$$E_{2a} < E_{2b}, M_a < M_b$$

输出电压与输入反相位。

- 输出电压公式：（公式推导见 3.2.2.1）

$$U_0 = \frac{\omega(M_a - M_b)}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}} U_i$$

故，差动变压器的输出电压大小和符号反映了铁芯位移的大小和方向。

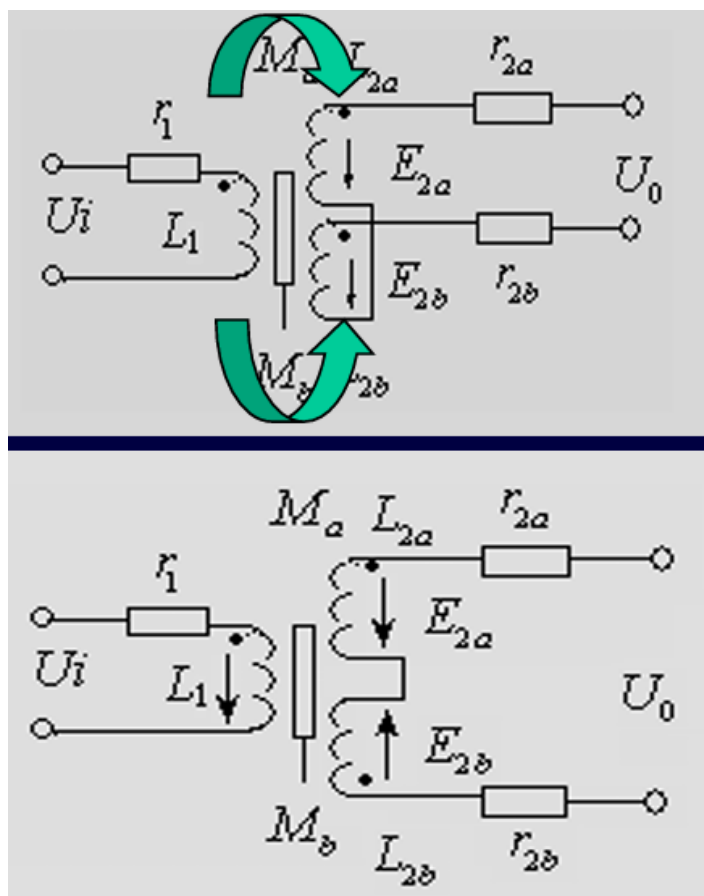


图 7: 差动变压器式传感器等效电路示意图

### 3.2.2 基本特性

#### 1. 输出电压公式推导：

根据电磁感应定律，次级感应电动势与互感关系分别为：

$$E_{2a} = -j\omega M_a I_1$$

$$E_{2b} = -j\omega M_b I_1$$

输出电压：

$$U_0 = E_{2a} - E_{2b} = -j\omega(M_a - M_b)I_1$$

次级开路时，初级电流：

$$I_1 = \frac{U_i}{r_1 + j\omega L_1}$$

代入上式，由此得到差动变压器输出电压有效值为：

$$U_0 = \frac{\omega(M_a - M_b)}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}} U_i$$

差动变压器输出电压与互感的差值成正比。

#### 2. • 铁芯在中间位置时

$$M_a = M_b, U_0 = 0$$

- 铁芯向上移（右移），输出与  $E_{2a}$  同极性；

$$M_a > M_b, U_0 = \frac{2\omega U_i \Delta M}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}}$$

- 铁芯向下移（左移），输出与  $E_{2b}$  同极性；

$$M_a < M_b, U_0 = -\frac{2\omega U_i \Delta M}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}}$$

由此可见，差动变压器输出是被互感大小调制的交流电压，存在相位问题，有正负变化。

#### 3. 讨论：

- (a) 差动变压器输出电压幅值取决于互感  $\Delta M$ ，即铁芯在线圈中移动的距离  $X$ ， $U_0$  与  $U_i$  的相位决定铁芯的移动方向；

- (b) 输出电压的正、负（反相）结果，经相敏检波后输出曲线反行程翻转为过零直线；
- (c) 输出电压  $U_0$  与激励电压  $U_i$  有关，应尽可能大； $U_0$  与激励频率成正比，中频在 400 ~ 1000 Hz；

### 3.2.3 零点残余电压

1. 定义：理论上讲，铁芯处于中间位置时输出电压应为零，而实际输出  $U_0 \neq 0$ ，在零点上总有一个最小的输出电压，这个铁芯处于中间位置时最小不为零的电压称为零点残余电压。

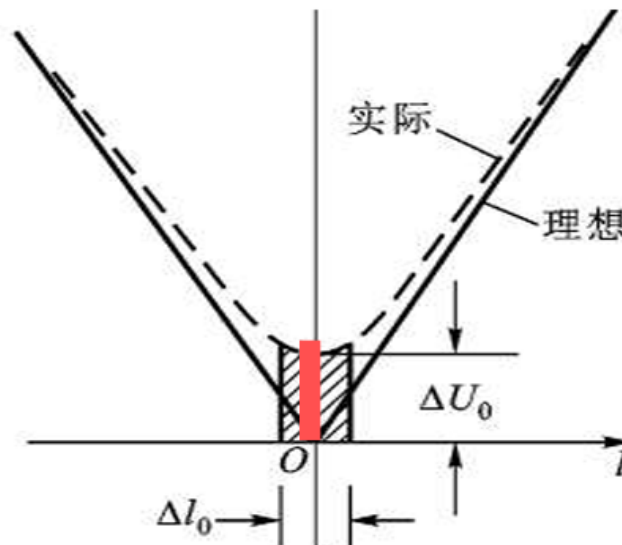


图 8: 零点残余电压示意图

2. 产生原因：

- (a) 由于两个次级线圈绕组电气参数（ $M$  互感； $L$  电感； $R$  内阻）不同，几何尺寸工艺上很难保证完全相同；
- (b) 电源中高次谐波，线圈寄生电容的存在等，使实际的特性曲线总有最小输出。

3. 带来的影响：零点残余电压主要成分是频率、幅度不同的基波、谐波。零点残余电压过大会使灵敏度下降，非线性误差增大，放大器末级饱和，因此是直接影响传感器质量的参数。

4. 减小零点残余电压的影响的方法：一般要用电路进行补偿，电路补偿的方法较多，可采用以下方法。

- 串联电阻：消除两次级绕组基波分量幅值上的差异；
- 并联电阻电容：消除基波分量相差，减小谐波分量；
- 加反馈支路：初、次级间反馈，减小谐波分量；
- 相敏检波电路对零点残余误差有很好的抑制作用。

具体电路见第三章 ppt34、35 页。

### 3.2.4 测量电路

1. 差动整流电路：

(a) 差动变压器输出交流信号，为正确反映位移大小和方向，常采用**差动整流电路**和**相敏检波电路**。

(b) 差动整流电路输入一交流信号时，无论极性如何，整流电路的输出电压始终为

$$U_0 = U_{AO} - U_{BO}$$

上绕组输出始终为  $U_{24}$ ，下绕组输出始终为  $U_{68}$ ， $R_0$  为调零电阻。

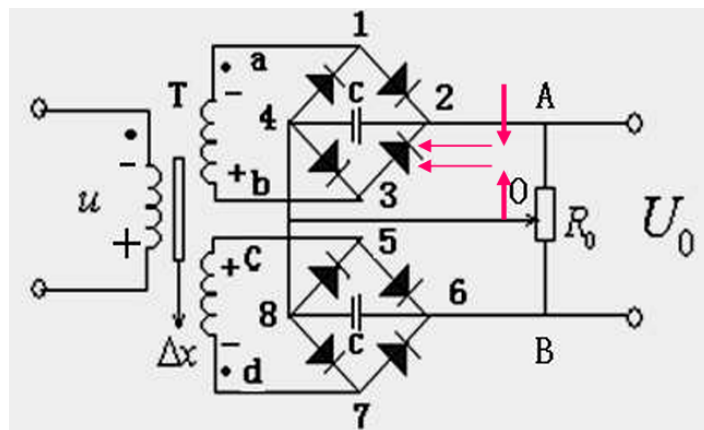


图 9: 差动整流电路图

(c) 整流电路的输出电压大小极性与铁心位置有关：

铁心 T 在中间位置时,  $U_{24} = U_{68}$ ,  $U_0 = 0$ ;

铁心 T 上移,  $U_{24} > U_{68}$ ,  $U_0 > 0$ ;

铁心 T 下移,  $U_{24} < U_{68}$ ,  $U_0 < 0$ .

(d) 特点：结构简单，可以不考虑相位调整和零点残余电压的影响，分布电容影响小，便于远距离传输。

## 2. 集成相敏检波电路：

(a) 电路图：

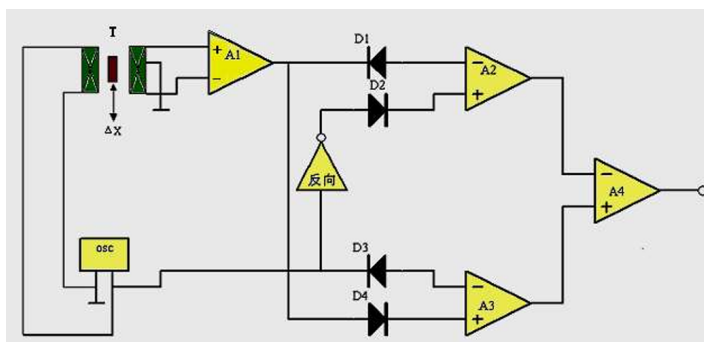


图 10: 集成相敏检波电路图

(b) 输出正负电压的结果由相敏检波后反行程旋转。

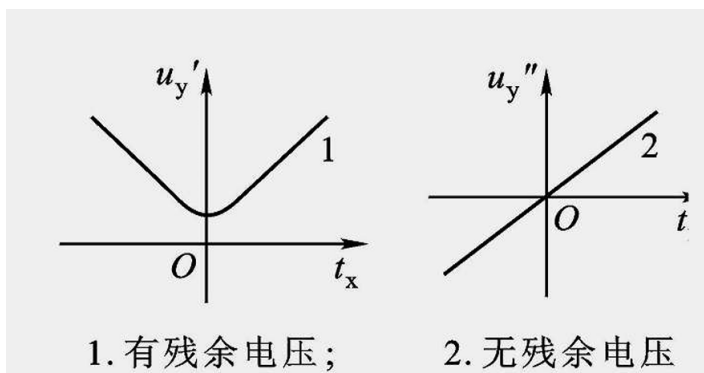


图 11: 相敏检波前后输出特性

## 3. 电感测厚仪（二极管相敏检波电路）：

- $L_1$ 、 $L_2$  传感器作两个桥臂； $C_1$ 、 $C_2$  为另外两个桥臂； $D_1$ — $D_4$  组成相敏整流器；磁饱和变压器  $T$  提供桥压。
  - 被测厚度正常时， $L_1 = L_2$ ， $U_c = U_d$ ， $I_M = 0$ ；
  - 设厚度变化， $T$  上移， $L_1 > L_2$ ， $Z_1 > Z_2$ 
    - \* 正半周（a+，b-）时， $D_1$ 、 $D_4$  导通， $I_1 < I_4$ ；
    - \* 负半周（a-，b+）时， $D_2$ 、 $D_3$  导通， $I_3 < I_2$ ；
    - \* 无论极性如何始终有  $U_d > U_c$ ，电流方向  $\uparrow$
  - 若  $T$  下移， $L_1 < L_2$ ， $Z_1 < Z_2$ ， $U_d < U_c$ ，电流方向  $\downarrow$ 。

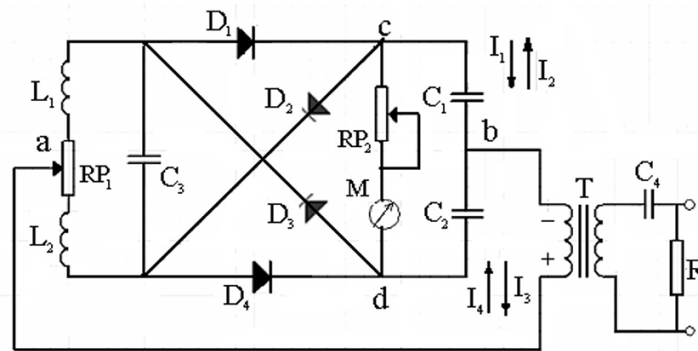


图 12: 电感测厚仪

### 3.2.5 差动变压器式传感器应用

差动变压器式传感器可直接用于位移测量，也可以测量与位移有关的任何机械量，如振动，加速度，应变等等。

#### 1. 压差计：

当压差变化时，腔内膜片位移使差动变压器次级电压发生变化，输出与位移成正比，进而与压差成正比。

#### 2. 液位测量：

沉筒式液位计将水位变化转换成位移变化，再转换为电感的变化，差动变压器的输出反映液位高低。

#### 3. 电感测厚仪

### 3.3 电涡流式传感器

#### 1. 电涡流效应:

(a) 定义: 由法拉第电磁感应原理可知, 一个块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作用切割磁力线运动时, 导体内部会产生一圈圈闭合的电流, 这种电流叫**电涡流**, 这种现象叫做**电涡流效应**, 根据电涡流效应制作的传感器称电涡流传感器。

(b) 形成电涡流必须具备的两个条件:

- i. 存在交变磁场
- ii. 金属导体处于交变磁场中

#### 2. 等效电路分析:

(a) 把一个扁平线圈置于金属导体附近, 当线圈中通以交变电流  $I_1$  时, 线圈周围空间产生交变磁场  $H_1$ ;

当金属导体靠近交变磁场中时, 导体内部就会产生涡流  $I_2$ , 按照楞次定律, 这个涡流总是企图抵消原磁场的变化, 产生反抗  $H_1$  的交变磁场  $H_2$ 。

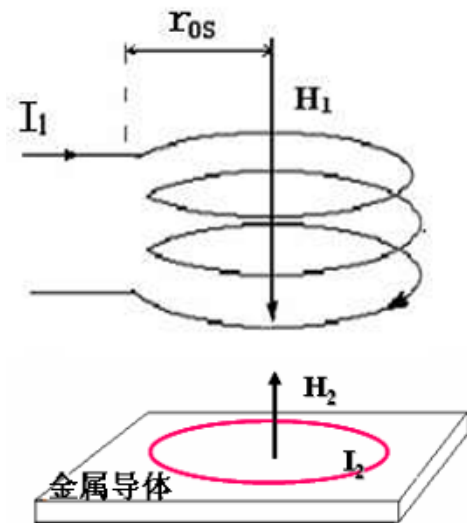


图 13: 电涡流示意图

根据涡流的分布, 把涡流所在范围近似看成一个**单匝短路**的次级线圈。线圈远离被测体时, 相当次级开路, 原线圈阻抗为

$$Z_{10} = R_{10} + j\omega L_{10}$$

(b) 当线圈靠近金属导体时，初次级线圈通过互感相互作用。

回路方程：

$$\begin{cases} R_{10}I_1 + j\omega L_{10}I_1 - j\omega MI_2 = U_1 & \text{初级} \\ -j\omega MI_1 + R_2I_2 + j\omega L_2I_2 = 0 & \text{次级} \end{cases}$$

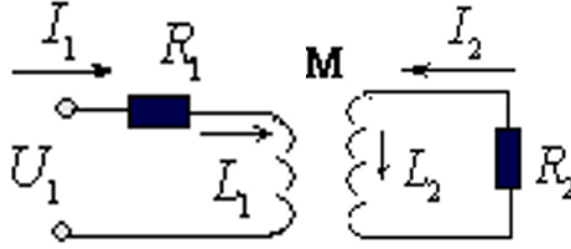


图 14: 电涡流等效电路图

解上述方程得到金属靠近后传感器（初级线圈）的等效阻抗：

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_1} = R_{10} + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} + j\omega \left[ L_{10} - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \right]$$

等效电阻

$$R_1 = R_{10} + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2}$$

等效电感

$$L_1 = L_{10} - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2}$$

(c) 分析：

- i. 凡是引起次级线圈回路变化的物理量  $R_2$ 、 $L_2$ 、 $M$  均可以引起传感器原线圈等效电阻  $R_1$ 、电感  $L_1$  的变化。

显然，被测体的电阻率  $\rho$ 、导磁率  $\mu$ 、线圈与被测体间的距离  $X$ ，激励线圈的角频率  $\omega$ ，都通过涡流效应和磁效应与线圈阻抗  $Z$  发生关系。

$$Z_1 = f(\rho, \mu, \chi, d, \omega)$$

- ii. 若控制某些参数不变，只改变其中一个参数，可使初级阻抗  $Z_1$  成为这个参数的单值函数。



### 3. 涡流的强度和分布：

(a) 涡流的分布：因为金属存在趋肤效应，电涡流只存在于金属导体的表面薄层内，存在一个涡流区，涡流区内各处的涡流密度不同，存在径向分布和轴向分布。

i. 径向分布： $2r_{os}$ —线圈外径确定后，涡流范围也就确定了。

- $r = r_{os}$  线圈外径处，金属涡流密度最大；
- $r = 0$  线圈中心处，涡流密度为零 ( $j = 0$ )；
- $r < 0.4r_{os}$  处（以内）基本没有涡流；
- $r = 1.8r_{os}$  线圈外径处，涡流密度衰减到最大值的 5%。

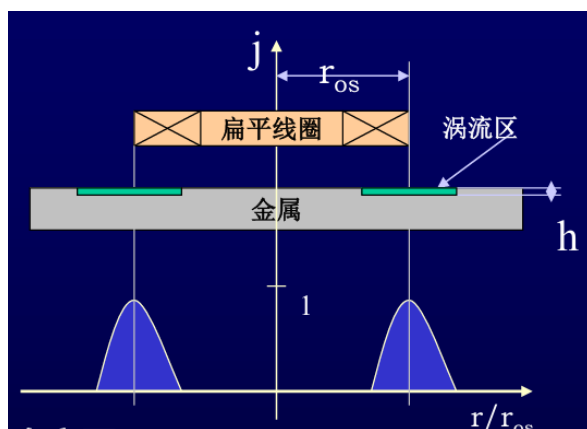


图 15: 电涡流径向分布示意图

涡流范围与电涡流线圈的外径有一固定比例关系，涡流密度最大值在线圈外径附近一个狭窄区域内。

ii. 轴向分布：由于趋肤效应，涡流只在表面薄层存在，沿磁场方向（轴向）也是分布不均匀的。距离金属表面  $z$  处，涡流按指数规律衰减：

$$j_z = j_0 e^{-z/h}$$

其中：

- $j_0$  ——  $z = 0$  处金属表面涡流密度（最大）
- $j_z$  —— 金属表面距离  $z$  处的涡流
- $h$  —— 趋肤深度

(b) 涡流的强度：当线圈与被测体距离改变时，电涡流密度发生变化，强度也要变化。根据线圈——导体系统，金属表面电涡流强度  $I_2$  与距离  $x$  是非线性关系，随  $x/r_{os}$  上升而下降。

$$I_2 = I_1 \left[ 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + r_{os}^2}} \right]$$

- $I_1$  为线圈激励电流， $I_2$  为金属导体中的等效电流（涡流）
- $x = 0$  处， $I_2 = I_1$ ； $x/r_{os} = 1$ ， $I_2 = 0.3I_1$
- $I_2$  只有在  $x/r_{os} \ll 1$  才能有较好的线性和灵敏度（测微位移）
- 当  $x > r_{os}$  时电涡流很弱了，所以测大位移时线圈直径要大。

要增加测量范围需加大线圈直径，传感器体积增大，这是电涡流传感器应用的局限性。

#### 4. 测量电路：

(a) 调幅式：

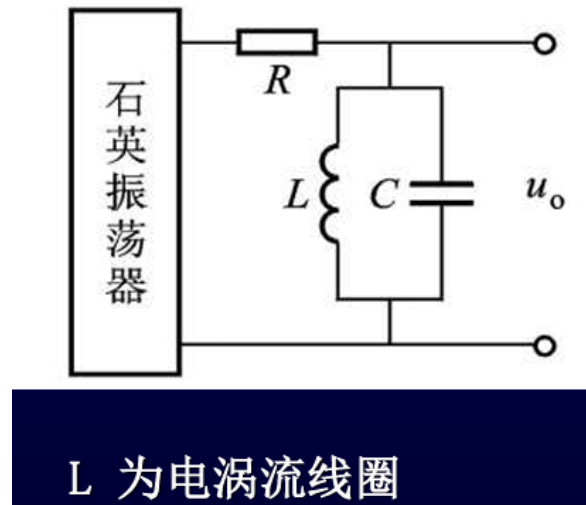


图 16: 电涡流调幅式测量电路示意图

(b) 调频式:

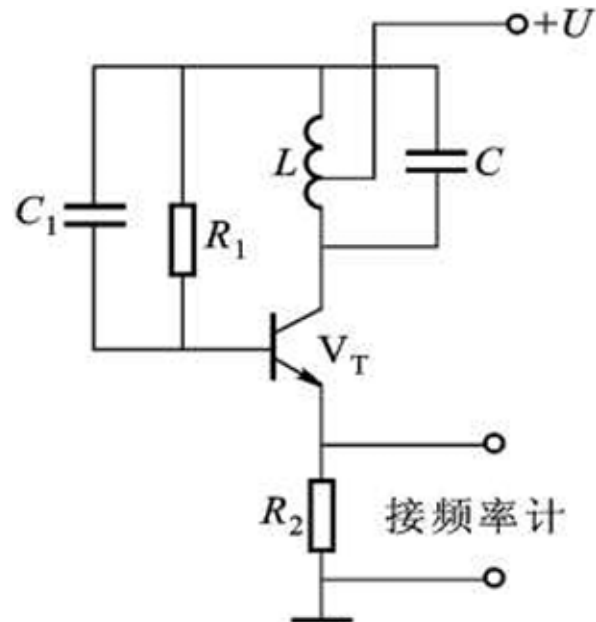


图 17: 电涡流调频式测量电路示意图

(c) 变频调幅式:

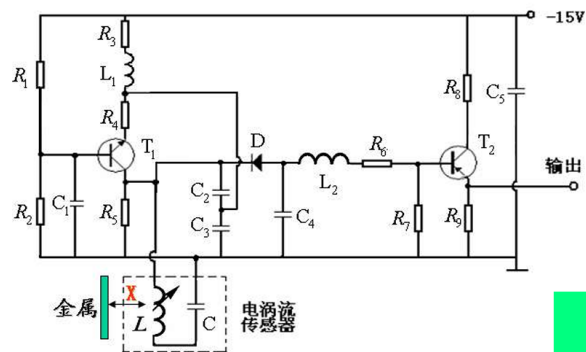


图 18: 电涡流变频调幅式测量电路示意图

5. 应用:

- 电涡流传感器以其长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等介质的影响、结构简单等优点，在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得到广泛应用。

- 电涡流传感器的应用主要是通过**位移变化**测量其他各种物理量
  - (a) 测厚：低频透射式涡流厚度传感器；高频反射式涡流厚度传感器
  - (b) 测转速；
  - (c) 测位移、测振动；
  - (d) 电涡流探伤；
  - (e) 金属零件计数、尺寸检测、光洁度检测。